Nombre y apellidos: Arantzazu Otal Alberro

Taller Práctico: Análisis y Diseño del Orden Social en MAS

Escenario de Aplicación: SIGET-U

Caso de Estudio: Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico y Emergencias Urbanas
Un municipio está diseñando un sistema donde vehículos autónomos (particulares, transporte público y servicios de emergencia) e infraestructura inteligente interactúan para optimizar la movilidad y atender accidentes. El sistema es abierto y heterogéneo: los vehículos han sido fabricados por distintas empresas, poseen algoritmos internos diversos y persiguen metas privadas (p. ej., minimizar tiempo de viaje o consumo energético).

Bloque 1: Arquitectura de Coordinación (Centrado en Agente vs. Organización)

Separación de preocupaciones: Explica por qué intentar resolver la coordinación codificando la lógica directamente dentro de cada vehículo (enfoque centrado en el agente) dificulta la entrada de vehículos de terceros. Argumenta las ventajas de adoptar una representación explícita y externa de la organización.

Si los vehículos autónomos están diseñados para el municipio, pueden comportarse de manera óptima porque conocen perfectamente el entorno y las políticas locales. Sin embargo, cuando se trata de un vehículo externo plantea serios problemas de coordinaciónya que no conoce las normas ni los protocolos internos, lo que puede alterar el orden y el comportamiento del resto. Cuando la lógica de coordinación está codificada dentro de cada agente, la integración de vehículos de terceros se vuelve compleja y costosa, ya que estos deben adaptar su funcionamiento interno para alinearse con reglas que no son explícitas ni accesibles. Si optamos por una representación explícita y externa de la organización (roles, normas y protocolos de interacción independientes del diseño interno de cada vehículo) permite que cualquier agente, sin importar su origen, pueda integrarse fácilmente siempre que respete las reglas externas. Esto favorece la apertura, la interoperabilidad y la escalabilidad del sistema, ya que las normas pueden evolucionar sin necesidad de modificar cada agente individualmente. Se debería identificar los puntos clave de tráfico del municipio e instalar sensores en semáforos, rotondas y pasos de peatones. Así, se puede analizar en tiempo real el flujo, el tipo de vehículos, el clima y otros factores relevantes, permitiendo una gestión del tráfico dinámica y ajustada a las condiciones cambiantes. La organización explícita no solo facilita la integración de vehículos ajenos, sino que también mejora la capacidad de adaptación y respuesta del sistema ante nuevas situaciones.

Comportamiento observable: Distingue entre los estados mentales internos del agente (creencias y deseos privados) y las restricciones organizacionales externas que regulan su comportamiento observable dentro del sistema vial.

Un vehículo puede preferir circular por una calle porque le gustan más las vistas, cree que es un barrio más seguro o hay menor delincuencia, le gusta parar a hablar con alguien u observar cómo va la obra de un edificio, cree que la carretera tiene menos curva o está en mejor estado o miles de razones más. Sin embargo, cuando hablamos de restricciones organizacionales externas pues nos referimos a las normas viales, el flujo de tráfico según horas, emergencias actuales como incendios, atropellos, accidentes en el municipio, alertas climáticas, obras… Se traza la mejor ruta en base a todas restricciones públicas. La organización no controla los deseos internos, pero sí puede imponer límites y obligaciones sobre las acciones visibles, garantizando la coordinación y el cumplimiento de objetivos colectivos. El comportamiento observable de un agente es el resultado de la interacción entre sus estados internos (lo que quiere o cree) y las restricciones externas (lo que está permitido u obligado a hacer).

Bloque 2: Enfoque Estructural vs. Enfoque Institucional

Dimensión Estructural: Define de forma abstracta el rol Vehículo_de_Emergencia (objetivos de rol, responsabilidades y derechos) de modo que sea independiente de qué agente específico (enactment) lo desempeñe. Describe las relaciones de dependencia entre roles mediante mecanismos de comunicación o control (p. ej., delegación o solicitud).

El rol de vehículo de emergencia es independiente del vehículo que lo desempeñe (enactment). Este rol tiene excepciones relativo a las normas de circulación comparado con el resto de los vehículos. Una ambulancia cuando activa la luz y sirena le es permitido, saltarse semáforos, cambiar de carril, circular en sentido contrario, saltarse señales de stop/ceda etc. No sigue las normas de tráfico porque su objetivo es llegar al hospital lo más rápido posible. Por lo tanto, para este tipo de vehículos tiene que haber estas excepciones y además el resto de los vehículos si detectan a un vehículo de emergencia activado deben de echarse a un lado y facilitar la circulación del vehículo de emergencia para que llegue lo antes posible a su destino, su prioridad seria la rapidez por encima de la normativa vial.

Dimensión Institucional: Explica el concepto de generación convencional (counts-as): indica qué acción exógena del entorno (p. ej., encender las sirenas) se reconoce como evento institucional que altera el estado normativo. Define los fluents institucionales resultantes (permisos, obligaciones y poderes).

Los counts-as significan que una acción física adquiere un significado institucional. La ambulancia al activar las sirenas y lucas genera que se otorgue permiso para realizar ciertas maniobras ilegales, la obligación del resto de vehículos a facilitar el paso, el poder de que el control de tráfico modifique los semáforos y cuando la emergencia finalice se vuelve al estado normal de circulación vial.

Bloque 3: Autonomía vs. Regulación (Estrategias y Control Normativo)

Regimentación vs. Regulación: Compara la norma "Prohibido invadir el carril exclusivo" bajo una visión regimentada (imposibilitar físicamente el giro) frente a una regulada (permitir la autonomía pero sancionar violaciones). Explica en qué casos la regimentación destruye la flexibilidad del sistema.

Una visión regimentada no admite excepciones y todo el mundo tiene que seguir las normas, por lo tanto, esta falta de flexibilidad en algunos casos puede ser hasta peligrosa, si hay una dificultad en la carretera, emergencia, accidente u obstáculo que hay que saltear no admite invadir el carril contrario. Esto garantiza el cumplimiento de la norma, pero reduce la autonomía y flexibilidad. Si plateamos una visión regulada, el vehículo puede invadir el carril porque mantiene su autonomía, pero si lo hace sin una causa justificada, puede ser sancionado. De esta forma, se permite actuar ante situaciones excepcionales, como accidentes, obstáculos o emergencias. La regimentación controla la acción antes de que ocurra, mientras que la regulación controla y sanciona el comportamiento después de que ocurra. La regimentación puede ser problemática cuando se necesita flexibilidad para responder a situaciones imprevistas.

Actitudes Sociales en el Enactment: Analiza qué sucede con el tráfico global si un vehículo aplica una estrategia de representación egoísta (prioriza metas individuales) frente a una estrategia social.

Seguir una estrategia de representación egoísta puede generar un descontrol de la seguridad vial y perjudicar a otros usuarios ya que antepone sus deseos y metas, en vez de intentar seguir una estrategia pensando en un bien común. Si muchos vehículos actuaran así, aumentarían los conflictos, los atascos y los riesgos para la seguridad vial. Seguir una estrategia social tiene en cuenta las necesidades de los demás vehículos y los objetivos colectivos. Dicha estrategia favorece una circulación más

coordinada, segura y eficiente, aunque en algunos casos el vehículo tenga que renunciar a parte de su beneficio individual.

Bloque 4: Adaptación Dinámica y Estructuras Emergentes

Reorganización y Utilidad Organizacional: Ante bloqueos viales, explica qué factores deben medirse al calcular la utilidad organizacional antes de cambiar la estructura de tráfico (sopesando la mejora esperada frente al costo e inestabilidad de la reorganización).

Se debe tener en cuenta varios factores, el primero seria la causa del bloqueo si es una causa temporal o es una causa a largo plazo. Si el bloqueo es de escasos minutos no se debe de cambiar toda la estructura de tráfico para solventarlo, sin embargo, si el bloqueo no se sabe cuándo se va a solventar hay que trazar un plan alternativo que permita fluir el tráfico con normalidad. Otro factor a tener en cuenta es si el bloqueo se produce en hora punta de mayor tráfico, en este caso quedaría en segundo plano que sea de escasos minutos y se empezaría a trazar un posible plan alternativo para evitar tapones en zonas más concurridas. Por último, un factor clave es clasificar el bloqueo por peligrosidad, si se debe a un suceso perjudicial para la vida humana como vertido de tóxicos, incendios u otros factores, se debe anteponer la seguridad humana por lo tanto se debe trazar una ruta segura que evite este peligro o si fuera necesario, suspender completamente la circulación durante un tiempo. La reorganización debe realizarse cuando la mejora esperada para el tráfico y la seguridad sea mayor que el coste y la inestabilidad que genera cambiar la estructura.

Estructuras Informales (Bottom-Up): Explica cómo, ante una falla en la red central, la autonomía de los agentes permite la emergencia de estructuras informales de coordinación (por ajuste mutuo o estigmergia) para evitar el colapso.

Aunque falle el sistema debe de estar preparado para poder funcionar sin una red central simplemente siguiendo la normativa fijada para evitar accidentes. Mediante el ajuste mutuo, los vehículos adaptan su comportamiento según lo que hacen los demás y que se avisen entre ellos de si detectan algún inconveniente. A ese ajuste mutuo también le sumaría los datos recopilados durante todos los días y establecer patrones que funcionen casi siempre, aunque no tenga conexión si tiene una guía del comportamiento usual del tráfico puede trazar un plan temporal mientras vuelve la red y que siga funcionando de manera eficiente con los datos recopilados. Los agentes pueden crear una estructura informal de coordinación sin necesitar al sistema central, evitando el colapso hasta que se vuelva la red de nuevo.